

Praxishinweise: Kritische Handgriffe im Harmonikabau

Kritische Tätigkeiten bei Reparatur und Neubau von Harmonikas. Handgriffe, die Spezialwissen und Übung erfordern. Referenz: Dok. 0023 (Gehäuse und Mechanik).

1. Handwerk und Spezialwissen

Viele Tätigkeiten im Harmonikabau sind grundsätzlich Arbeiten, die ein guter Handwerker problemlos bewältigt. Dennoch werden dabei Handfertigkeit und Ausdauer verlangt, die man nicht unterschätzen sollte. Bei vielen Arbeitsschritten ist ein gewisses Spezialwissen erforderlich, und es ist ratsam, sich die Tätigkeiten von jemandem vorzeigen zu lassen.

Inzwischen gibt es diverse Videos, die einzelne Arbeitsschritte zeigen — auch von mir —, doch diese sind nicht systematisch zusammengestellt. Besser ist es, die Tätigkeiten von einer Person direkt vorgeführt zu bekommen. Das Grundprinzip *Vormachen und Nachmachen* kann nie übertroffen werden, da unmittelbar Rückmeldungen gegeben und umgesetzt werden können. So wie ein Lernvideo zum Erlernen eines Musikstücks nie eine Person ersetzt, die daneben sitzt und korrigiert.

Im Folgenden führe ich kritische Aufgaben auf — sowohl bei Reparaturen als auch beim Neuanfertigen —, die naturgemäß alles andere als vollständig sind.

2. Diskantmechanik: Achsen entfernen und einsetzen

Die Diskantmechanik zu zerlegen und wieder zusammenzubauen ist eine der ersten Tätigkeiten, die man beherrschen muss. Es gibt unterschiedliche Mechaniken; die häufigsten sind die **offene traditionelle Mechanik** mit einer oder mehreren Achsen und die **verdeckte Metallmechanik** mit einer Achse.

Der wichtigste Vorgang ist das Entfernen und Einsetzen der Achse. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, speziell bei offenen Mechaniken, da die Achsen fest sitzen können. Man versucht, eine Achse am offenen Ende zu klemmen und mit Rotationsbewegung und gleichzeitigem Ziehen herauszuarbeiten. Dabei kann es vorkommen, dass man den Holzkamm bricht, wenn zu hohe Zugkräfte aufgewendet werden.

Man verwendet ein **Spannfutter** zum Klemmen der Achse oder direkt einen **Akkuschrauber**, mit dem man die Achse langsam rotiert und dann zieht. Es gibt auch Vorrichtungen, die speziell für diese Aufgabe gebaut sind. Sowohl die Achse als auch der Kamm können bei diesem Vorgang beschädigt werden.

Bei der **verdeckten Metallmechanik** ist derselbe Vorgang möglich, jedoch ist die Lage einfacher: Die Achsen sind 3 mm stark und man bricht nicht so leicht etwas.

3. Lagerung der Diskantmechanik

Beim Bau einer Diskantmechanik sind die **Lagerungen** das Schwierigste.

Bei der verdeckten Mechanik bekommt man die Hebel mit den **Messinglaschen** und Bohrungen für die Achsen halbfertig. Die Lager müssen aufgebohrt und kalibriert werden — auf eine 3-mm-Stahlachse. An die Achse ist eine hohe Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gefordert.

Die Achsen haben etwas **Überlänge**. Man kürzt ein Stück ab; den Abfall verwendet man zum Kalibrieren der Lager. Die komplette Achse kommt erst in einem der letzten Arbeitsgänge zum Einsatz, wenn die Lager fertig kalibriert sind.

Man bohrt die Bohrungen der Lager auf, aber **etwas kleiner als die Achse**. Dann feilt man auf das Abfallstück eine Fase, spannt das Stück in den Akkuschrauber und dreht die Achse in die Lager.

Wichtig: Man verwendet **Polierpaste und Wasser** zum Kühlen. Das ist entscheidend — wenn man die Lager verreibt, ist die Lagerbuchse bereits zu groß. Am besten führt man das Aufreiben direkt im Behälter mit Kühlwasser durch.

Den Vorgang wiederholt man mehrmals, zum Schluss mit der langen Achse. Das **Lagerspiel** darf nicht zu groß werden. Wird das Spiel dennoch zu viel, kann man das Lager durch **Quetschen** wieder verengen — es gibt dafür spezielle Zangen.

4. Abschluss

Weitere Hinweise gebe ich hier derzeit nicht. Es gibt viele weitere Handgriffe, aber die hier beschrieben sind die wichtigsten, die jeder kennen sollte. Viele andere Tätigkeiten sind einfacher selbst zu erlernen oder von Videos abzusehen.

Die beste Anleitung ist ein erfahrener Harmonikabauer, der einem über die Schulter schaut.